

OpenMower-TAF-App - Dokumentation - Sensorseite und Sensor-Einstellungen

Kompakte Sensor-Kopfzeile, unveränderte Sensor-Kacheloptik und Experten-Unterseite nach Softwareeinstellungen-Muster

Angabe	Wert
Projektname	OpenMower-TAF-App
Dokumentenart	Dokumentation
Thema	Sensorseite und Sensor-Einstellungen
Erstellungsdatum	2026-06-18
Version	v0.4
Status	Entwurf
Autor / verantwortliche Person	ChatGPT
Ablageort	Bereitgestellte PDF/DOCX und Codepaket-ZIP
Referenzen	OpenMower-TAF-App Paket, Sensors-Settings MQTT-Struktur, bestehende Softwareeinstellungen

1. Ziel der Anpassung

Die Sensor-Hauptseite wurde visuell reduziert, ohne die bestehende Sensor-Kacheloptik zu verändern. Der obere Kopfbereich der Sensorseite ist jetzt als kompakte einzeilige Statuszeile aufgebaut. Dadurch nimmt der Informationsblock deutlich weniger Höhe ein und die eigentlichen Sensor-Kacheln sind schneller sichtbar.

Die fachliche Trennung bleibt unverändert: Livewerte werden direkt aus `sensors/<sensor_id>/data` gelesen und bleiben reine Anzeige. Sensor-Metadaten werden weiterhin über die Experten-Unterseite verarbeitet und über `sensors/settings/...` gespeichert.

Bereich	Zielzustand
Sensor-Hauptseite	Kompakte Kopfzeile, Gruppierung und unveränderte Livewert-Kacheln
Sensor-Kacheln	Optik bleibt wie vor der Settings-Erweiterung
Sensor-Einstellungen	Nur im Expertenmodus sichtbar, optisch möglichst nahe an den Softwareeinstellungen
Speicherung	Analog zu Software über MQTT, aber im Namespace <code>sensors/settings</code>

2. Kompakte Kopfzeile der Sensorseite

Der bisher mehrzeilige Kopfbereich mit Icon, Titel, Beschreibung und großen Statistik-Karten wurde zu einer einzeiligen Card zusammengefasst. Der Bereich enthält weiterhin Titel, kurzen Hinweistext und Zähler, ist aber deutlich niedriger.

Element	Umsetzung
Icon	von 44 x 44 px auf 34 x 34 px verkleinert
Titel	einzeilig mit kleinerer <code>titleMedium</code> -Darstellung
Beschreibung	einzeilig, nur auf ausreichend breiten Displays sichtbar
Metriken	kleine Inline-Chips mit 122 x 34 px
Schmale Displays	Metrikbereich horizontal scrollbar, damit die Kopfzeile einzeilig bleibt
Fallback-Hinweis	nicht mehr als zusätzliche Hinweisbox in der Sensor-Hauptseite, sondern als kurzer einzeiliger Text

3. Sensor-Kacheloptik

Die bestehenden Sensor-Kacheln wurden bewusst nicht farblich oder strukturell an die Softwareeinstellungen angepasst. Die Livewert-Kacheln behalten ihren bisherigen Stil mit Material-Elevation, bekannten Gauge-Widgets und bestehender Wertdarstellung.

Die Angleichung an die Softwareeinstellungen betrifft nur die Experten-Unterseite fuer Sensor-Metadaten. Die normale Sensorseite bleibt eine Anzeigeansicht.

Vorgabe	Umsetzung
Normale Sensorseite	zeigt Livewerte, keine Bearbeitung
Kacheloptik	bleibt wie bisher
Gruppierung	bleibt als neues Strukturmerkmal erhalten
Mäh-Lastfaktor	derzeit unverändert; spätere Umstellung als normale Sensorkachel möglich

4. Experten-Unterseite Sensor-Einstellungen

Die Unterseite Sensor-Einstellungen bleibt nur im Expertenmodus sichtbar. Sie dient ausschließlich zur Bearbeitung der Sensor-Metadaten und orientiert sich optisch und funktional an den Softwareeinstellungen.

Feld	Bearbeitung
label	bearbeitbar
description	bearbeitbar
group	bearbeitbar
order	bearbeitbar
visible	bearbeitbar
expert	bearbeitbar
sensor_id, sensor_name, value_topic, type, unit	nur lesend
Livewert	nicht bearbeitbar

5. MQTT-Datenfluss

Datenart	MQTT-Topic	Verwendung in der App
Livewert	sensors/<sensor_id>/data	Sensor-Hauptseite, reine Anzeige
Metadaten-Status	sensors/settings/json	Sensor-Einstellungen und Gruppierung der Sensorseite
Neu laden	sensors/settings/set/renew/json	Status der Sensor-Metadaten neu anfordern
Speichern	sensors/settings/set/persistent/json	geänderte Metadaten dauerhaft speichern
Validierung	sensors/settings/validation/json	Speicherantwort anzeigen

6. Geänderte Dateien

Datei	Änderung
lib/screens/sensor_values.dart	Sensor-Kopfbereich auf kompakte einzeilige Darstellung reduziert; kleine Metrik-Chips und horizontales Scrollen auf schmalen Displays ergänzt.
commit_message.txt	Commit-Nachricht mit BS_-Titel, Datum, Zusammenfassung und Dateiliste aktualisiert.

7. Prüfung und Einschränkungen

Die Änderung ist eine UI-Anpassung im Flutter-Code. In der Ausführungsumgebung standen keine dart- oder flutter-Kommandos zur Verfügung. Daher konnten dart format, flutter analyze und ein Build nicht ausgeführt werden. Die Änderung wurde strukturell geprüft und so klein wie möglich gehalten.

8. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.3	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Sensor-Livewerte über sensors/<sensor_id>/data und Experten-Unterseite für Sensor-Metadaten dokumentiert.
v0.4	2026-06-18	ChatGPT	Entwurf	Kompakte einzeilige Sensor-Kopfzeile ergänzt und Sensor-Kacheloptik als unverändert dokumentiert.